

APOSTILA DO ALUNO — AULA 9

Revisão Integradora UML — Estudo de Caso EcoBike

Curso: Técnico em Desenvolvimento de Sistemas | Turma: 103513 | Disciplina: Modelagem de Sistemas (82h + 04h planejamento)

Data: 15/10/2026 (quinta-feira) | Horário: 07:30 às 11:30 (4h)

Sobre esta aula

Nas Aulas 4 a 8, aprendemos os 4 principais diagramas UML aplicados ao cenário TechBurger. Hoje é hora de aplicar tudo sozinhos, em grupo, em um cenário NOVO — com tempo cronometrado, simulando o ritmo do Projeto Integrador que vem a partir da Aula 16.

Objetivos desta aula

- Aplicar de forma integrada os 4 diagramas UML (casos de uso, classes, atividades, sequência).
- Trabalhar em um cenário novo, sem depender do TechBurger.
- Praticar o ritmo de trabalho do Projeto Integrador.

1. Estudo de caso: EcoBike

A EcoBike é uma loja especializada em venda de bicicletas e serviços de manutenção. Um cliente pode comprar uma bicicleta diretamente na loja ou agendar um serviço de manutenção (revisão, troca de peças, ajuste de marchas). Quando o cliente chega para a manutenção, um mecânico avalia a bicicleta e gera um orçamento; o cliente precisa aprovar o orçamento antes que o serviço comece. Depois do serviço concluído, o cliente é notificado para retirar a bicicleta e efetuar o pagamento. A gerente da loja acompanha o estoque de peças e bicicletas disponíveis para venda.

2. Desafio — os 4 diagramas, com tempo cronometrado

Em grupo, produzam, na ordem abaixo e dentro do tempo indicado:

Diagrama	Tempo	O que não pode faltar
Casos de Uso	35 min	Atores (Cliente, Mecânico, Gerente) e principais casos de uso
Classes	35 min	Classes candidatas, atributos e relacionamentos com cardinalidade
Atividades	35 min	Fluxo do agendamento até a retirada, com pelo menos 1 decisão
Sequência	35 min	Troca de mensagens do mesmo fluxo, em ordem

3. Dicas para trabalhar rápido e bem

- Releiam o cenário e sublinhem verbos (ações) e substantivos (possíveis classes/atores) antes de desenhar.
- Não travem em detalhes pequenos — completem o diagrama inteiro primeiro, refinem depois se sobrar tempo.
- Usem os diagramas do TechBurger como referência de FORMATO, não de conteúdo (o cenário é diferente).

Glossário

Termo	Significado
Ordem de Serviço	Registro de um serviço de manutenção solicitado por um cliente.
Orçamento	Valor estimado de um serviço, que precisa ser aprovado pelo cliente antes da execução.

Perguntas de revisão (fechamento do bloco de UML)

1. Dos 4 diagramas vistos (casos de uso, classes, atividades, sequência), qual você achou mais fácil? Por quê?
2. Qual diagrama descreve a ESTRUTURA de dados do sistema, e qual descreve o COMPORTAMENTO?
3. No cenário EcoBike, cite um exemplo de decisão que apareceria no diagrama de atividades.
4. Por que é útil ter mais de um tipo de diagrama para representar o mesmo sistema?